



การออกแบบระบบให้น้ำและปุ๋ยอัตโนมัติด้วยเทคโนโลยี IoT เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูก

Design and Development of an IoT-Based Automatic Irrigation and Fertilization System to Enhance Agricultural Productivity

ผู้พัฒนาโครงการ : นางสาวสุพิชญา บัวศิริ, นายภากร วงษ์อรุณ, นายวรวิทย์ แดงขนาน, นางสาวฟ้างาม กำมะหยี่, นายณิชนันท์ สุขม่วง, นายตะลันต์ ลอองวงศ์, นายน้ำเหนือ อิน๊ะใจ
ที่ปรึกษาโครงการ : อาจารย์นงลักษณ์ อาภาสตัย, ดร.ณรงค์ศักดิ์ ขุนรักษา
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์, พุทธรักษา, นครปฐม, ประเทศไทย

Introduction



“ปริมาณน้ำและปุ๋ยที่เหมาะสมสำคัญมากสำหรับเกษตรกรไทย”

ปัจจุบัน เกษตรกรยังพึ่งพาแรงงานมนุษย์เป็นหลัก และการกะปริมาณน้ำและปุ๋ยที่ต้องใช้ ซึ่งบางครั้งไม่แม่นยำ



IoT (Internet of Things) มีบทบาทในการลดภาระเกษตรกร และสามารถควบคุมผลผลิตได้อย่างแม่นยำ

ออกแบบตามระบบ 3 เข้า



เข้าใจง่าย - ระบบเข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน เกษตรกรทุกช่วงวัยที่ สามารถใช้งานสมาร์ทโฟนสามารถทำตามได้



เข้าถึงง่าย - เป็นระบบที่เกษตรกรสามารถสร้างเองได้ ปรับแต่งได้



เข้าถึงได้ - ราคาไม่แพง สามารถใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่

“เพื่อแบ่งเบาเกษตรกรในชุมชน และการทำเกษตรกรรมที่ยั่งยืน”

objective

1. เพื่อออกแบบและพัฒนาระบบรดน้ำต้นไม้อัตโนมัติพร้อมผสมปุ๋ย ที่สามารถควบคุมการให้น้ำได้โดยอัตโนมัติ โดยอาศัยข้อมูลสภาพดินและสภาพภูมิอากาศ
2. เพื่อพัฒนาระบบตรวจวัดสภาพแวดล้อมที่ครอบคลุมปัจจัยสำคัญต่อการเจริญเติบโตของพืช
3. เพื่อประยุกต์ใช้พลังงานทดแทนจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์เป็นแหล่งจ่ายพลังงานให้แก่ระบบ ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรน้ำและพลังงานอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน
4. เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันอุปกรณ์เคลื่อนที่สำหรับการควบคุมและติดตามสถานะการทำงานของระบบจากระยะไกล

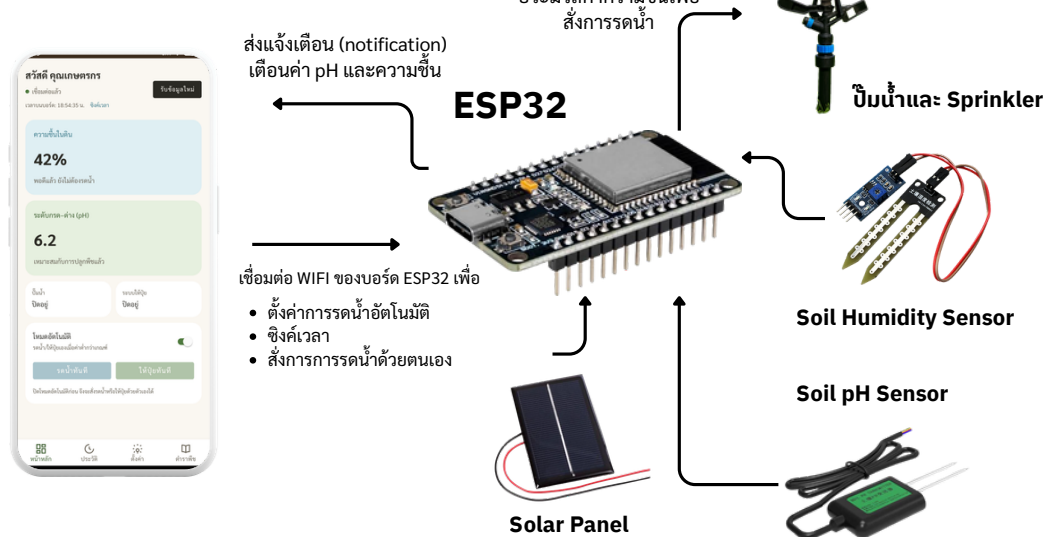
กลุ่มเป้าหมายหลัก

1. กลุ่มเกษตรกรทั่วไปและเกษตรกรรายย่อยภายในชุมชนที่เผชิญกับปัญหา
2. กลุ่มเกษตรกรผู้สูงอายุหรือเกษตรกรทำอาชีพเสริมที่เผชิญกับปัญหา



Prototype

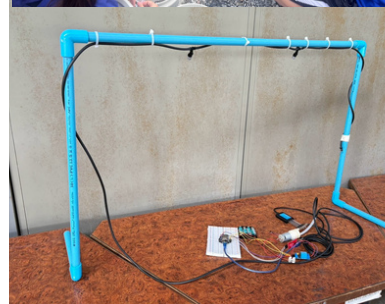
โครงสร้างของระบบ



Farmrak:
ฟาร์มรัก
ระบบรดน้ำ
สำหรับเกษตรกร

ระบบของแอป

1. ระบบรดน้ำอัตโนมัติ
2. บอกค่า pH และความชื้นของดินได้แบบ Real-time
3. มีกราฟและบันทึก log สำหรับเหตุการณ์ต่างๆ
4. ดำราพืช : สามารถตั้งค่า pH และความชื้นตามพืชที่ต้องการปลูกได้



Result

ผลที่ได้รับจากโครงการ

1. ลดต้นทุนค่าน้ำ เนื่องจากสามารถควบคุมปริมาณน้ำที่ใช้ได้ ทำให้ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นและทำให้ผลผลิตมีความสมบูรณ์
2. การรดน้ำอัตโนมัติจะช่วยลดระยะเวลาในการดูแลพืชได้
3. พืชมีความสมบูรณ์และสม่ำเสมอ พืชทุกต้นในแนวจะได้รับน้ำในปริมาณที่เหมาะสมและทั่วถึง

แบบประเมินความพึงพอใจ

ความสะดวกสบายในการใช้งานแอป
ข้อมูลในแอปมีความถูกต้อง
การแจ้งเตือนมีความชัดเจนและถูกต้อง
ระบบพ่นน้ำทำงานได้ตามความเหมาะสม
ระบบสามารถลดเวลาการดูแลพืชได้



เกษตรกรเห็นว่าการวัดกรรมนี้มีประโยชน์ในการช่วยดูแลต้นไม้ในช่วงที่ไม่สามารถอยู่ส่วนได้ ลดภาระการรดน้ำ และมีความเหมาะสมสำหรับการปลูกพืชผักสวนครัว ไม้ดอก รวมถึง เกษตรกรผู้ให้สัมภาษณ์เลี้ยงชันโรง ซึ่งจำเป็นต้องปลูกดอกไม้เป็นแหล่งอาหาร จึงเห็นว่านวัตกรรมนี้สามารถช่วยดูแลต้นไม้ที่ใช้เลี้ยงชันโรงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ลูกชิ้น และกาแฟ

Community Engagement Program: CEP

โครงการบูรณาการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่หลากหลาย
ของนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สู่การสร้างประโยชน์เพื่อสังคม

